iscte
INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

emprego digital

Módulo 1: Programação em Linguagem Java

Aula 8
Classe Abstrata e Exercícios

UPskill

O que é uma classe abstrata?

- As classes abstratas servem como “modelo” para outras classes que dela herdem, **não podendo ser instanciadas por si só**.

- Uma classe abstrata pode ter métodos abstratos e não abstratos. Os métodos abstratos são métodos **sem implementação**, que terão de ser implementados nas subclasses.

- Resumindo: classes abstratas não podem ser instanciadas, elas servem apenas para que outras classes a usem como modelo (a extendam e herdem os atributos/propriedades e métodos delas).

Classes abstratas **não podem ser instanciadas.**
Servem apenas para **que outras classes a usem como modelo** (a extendam e herdem os atributos / propriedades e métodos).

iscte
INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
emprego digital

O que é um método abstrato?

```
public abstract class ContaBancaria {

    ...

    public abstract double getSaldo();

}
```

Apenas é definida a assinatura. A implementação só é feita pelas subclasses

Por exemplo, podemos usar uma classe abstrata para representar uma conta (*ContaBancaria*), com um método abstrato *getSaldo()* que deve ser implementado pelas suas subclasses.

iscte INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
emprego digital

Exemplo

```java
public abstract class ContaBancaria {

   //...

   public abstract double getSaldo();
}
```

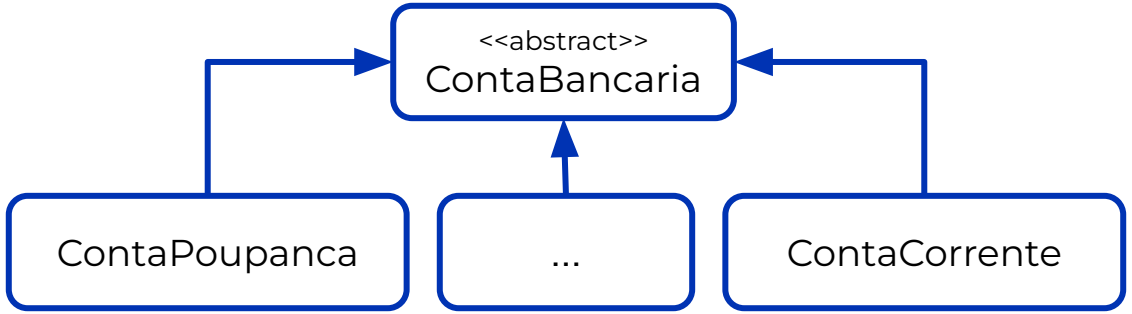
```java
public class ContaPoupanca extends ContaBancaria {

   //...

   @Override
   public double getSaldo(){
       return saldo * juro;
   }
}
```

iscte INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
emprego digital

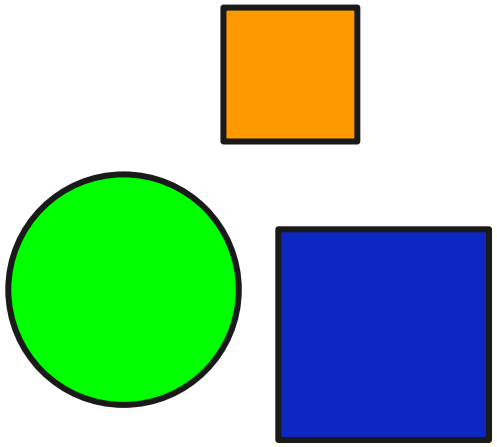
Exemplo



iscte
INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
emprego digital

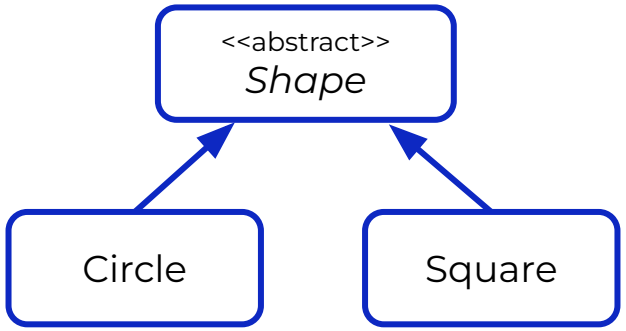
Outro exemplo: **Conceito**

- Forma (Abstrata) — `Shape`
- Círculo — `Circle`
- Quadrado — `Square`



iscte INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
emprego digital

Outro exemplo: **Relações**



Um Círculo **é uma** Forma

Um Quadrado **é uma** Forma

iscte
INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
emprego digital

Outro exemplo: **Implementação Shape**

```java
public abstract class Shape {
   private Position position;

   public Shape(Position position) {
       this.position = position;
   }

   public Position getPosition() {
       return position;
   }

   public abstract double getArea();
   public abstract double getPerimeter();
   public abstract Box getBoundingBox();
}
```

Operações abstractas, ou seja, operações **sem qualquer implementação** disponível até este nível da hierarquia.

iscte INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
emprego digital

Outro exemplo: **Implementação Circle**

```
public class Circle extends Shape {
   private double radius;

   public Circle(Position position, double radius) {
       super(position);
       this.radius = radius;
   }

   public final double getRadius() {
       return radius;
   }

   //...

}
```

Um Circle **é uma** Shape e herda os atributos, propriedades e métodos da classe Shape.

É necessário apenas um atributo adicional, correspondente a uma das duas propriedades de um círculo (o raio), **já que a posição do centro é herdada da classe *Shape***.

iscte INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
emprego digital

Implementação - Circle

```
    //...

    @Override
    public double getArea() {
        return Math.PI * getRadius() * getRadius();
    }

    @Override
    public double getPerimeter() {
        return 2.0 * Math.PI * getRadius();
    }
}
```

Qual é a área de um círculo?
Fácil: $\pi \times r^2$

Esta classe **fornece implementações**, para cada uma das operações abstratas (métodos) da classe *Shape*

iscte INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
emprego digital

Atenção!

```
Account acc = new Account();

Account acc = new ContaPoupanca();

ContaPoupanca acc = new ContaPoupanca();
```

Não é possível instanciar uma classe abstrata!

Está a ser guardado com o tipo Account -> polimorfismo. Só é possível aceder aos métodos definidos na classe mãe.

Exercício 1

Crie uma hierarquia de classes para representar os diferentes tipos de funcionários de um escritório que tem os seguintes cargos: **gerente**, **assistente** e **vendedor**. Escreva uma classe base abstrata chamada Funcionário que declara um método abstrato:

```
double calculaSalario()
```

Esta classe também deve definir os seguintes atributos: nome (tipo String), código de funcionário (tipo String) e salario base (tipo double). Crie um construtor que recebe os valores a serem armazenados nos respectivos atributos. Esta classe abstrata deverá ser estendida pelas outras classes representativas dos tipos de funcionários. Em cada classe deve-se redefinir o método `calculaSalario()` de forma que o cálculo do salário seja feito da seguinte forma: o gerente recebe duas vezes o `salario_base`, o assistente recebe o `salário_base` e o vendedor recebe o `salario_base` mais uma comissão definida no momento de inicialização.

Teste a sua implementação criando um objeto de cada tipo e imprima para o ecrã os salários de cada um.

iscte INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA
emprego digital

Exercício 2

Crie uma classe `Calculadora`. Esta classe deve ser abstrata e implementar as operações básicas (soma, subtração, divisão e multiplicação).

Utilizando o conceito de herança, crie uma classe chamada `CalculadoraCientífica` que implementa os seguintes cálculos: raiz quadrada e a potência.

Dica: utilize a classe Math do pacote java.lang.

Exercício 3

Escreva uma classe abstrata chamada `CartaoPresente`. Essa classe representa todos os tipos de cartões presente e conterá apenas um atributo: `destinatario` (tipo `String`).

Nessa classe, deverá também ser declarado o método *`public abstract void showMessage()`*.

Crie classes filhas da classe *`CartaoPresente`*: `DiaDosNamorados`, `Natal` e `Aniversário`. Cada uma dessas classes deve conter um método construtor que receba o nome do destinatário do cartão. Cada classe também deverá implementar o método *`showMessage()`*, mostrando uma mensagem ao usuário com seu nome e que seja específica para a data de comemorativa do cartão.

Teste a sua implementação criando instâncias dos 3 tipos de cartões. Depois, exiba as mensagens desses cartões chamando o método *`showMessage()`*.

O futuro profissional começa aqui

iscte
INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

emprego digital

UPskill